சிறந்த செயற்பாங்கினைத் தேர்வு செய்வதற்கு புள்ளியியல் அறிவு உத்திமுறை உதவி புரிகின்றது. ஐயப்பாட்டு நிலையில் உகந்ததொரு தீர்வினை தேர்வு செய்ய புள்ளியியல் தீர்மானக் கோட்பாடு வழிகாட்டுகிறது. இத்தகைய சூழ்நிலையில் நிகழ்தகவுக் கொள்கை இன்றியமையாத பங்கு வைக்கின்றது. ஐயப்பாட்டு நிலை மற்றும் இடையூறு உள்ள நிலையில் தீர்மானக் கோட்பாடு நிலைக்கு நிகழ்தகவு கொள்கை மிக அதிக அளவில் அடிக்கடி பயன்படுகிறது.

புள்ளியியல் தீர்மானக் கோட்பாடானது காரண காரியத் தொடர்புடைய பிரச்சினை அமைப்புகளை செயற்பாங்கின் மாற்று நடவடிக்கை, சூழ்நிலையின் நிலைப்பாடுகள், நிகழக்கூடிய விளைவுகள் மற்றும் ஒவ்வொரு விளைவுக்கான நிகழக் கூடிய அளித்தல்களையும் வெளிப்படுத்துகிறது. தற்பொழுது பிரச்சினைக்கான தீர்வினை தீர்மானக் கோட்பாடு அணுகு முறையில் தீர்வு காண அதன் தொடர்புடைய கருத்துக்களை விளக்குவோம்.

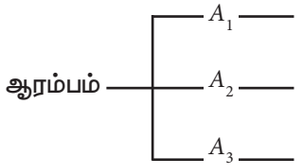
10.3.1 பொருள்

முடிவு எடுப்பவர் : முடிவு எடுப்பவர் என்பது ஒரு தனி நபரோ அல்லது ஒரு குழுவிலுள்ள நபர்களோ, கிடைக்கக் கூடிய செயற்பாங்கு நடவடிக்கைகளில் தகுந்ததொரு செயற்பாங்கு நடவடிக்கையை தேர்ந்தெடுப்பதற்கு பொறுப்பான வரை குறிப்பது ஆகும்.

செயற்பாங்கு (அல்லது செயற்பாங்கின் நடவடிக்கைகள்) : பிரச்சினைகளுக்கு தீர்மானக் கோட்பாட்டின் பங்கானது, மாற்று நடவடிக்கைகளைக் கொண்ட செயற்பாங்குகளிலிருந்து ஒரு செயற்பாங்கினைத் தேர்வு செய்தலாகும். இரண்டு அல்லது இரண்டிற்கு மேற்பட்ட செயற்பாங்குகளைக் கொண்ட பிரச்சனை சூழ்நிலையில் தீர்மானக் கோட்பாட்டைக் கொண்டு ஒரு செயற்பாங்கு நடவடிக்கையை தேர்வு செய்ய அவசியமாகிறது. $a_1, a_2, a_3, \ldots$ எனக் கொண்டுள்ள செயற்பாங்குகள் அல்லது செயல்கள் என எடுத்துக் கொண்டால், அனைத்து செயற்பாங்குகளின் மொத்தமானது 'செயற்பாங்குவெளி' (Action space) எனவும், இதனை A என குறிப்பிடப்படுகிறது. மூன்று செயற்பாங்குகள்e $a_1, a_2, a_3, \ldots$ எனில் A = செயற்பாங்குவெளி = a_1, a_2, a_3) அல்லது $A = (A_1, A_2, A_3)$. செயற்பாங்குவெளி அல்லது செயற்பாங்குகளைக் கீழ்க்கண்ட அணி வாயிலாக நிரையாகவோ அல்லது நிரல்களாகவோ தெரிவு செய்யலாம்.

செயற்பாங்கு	(அ)	செயற்பாங்கு	A_1	A_2	…	A_n
A_1						
A_2						
…						
A_n						

செயற்பாங்கு அல்லது செயற்பாங்குகளை ஒரு மர வடிவ விளக்கப்படம் மூலமாகவும் காண்பிக்கலாம்.



நிகழ்ச்சிகள் (அல்லது சூழ்நிலைகளின் நிலைப்பாடு):

தீர்மானித்தலின் முடிவு எடுப்பவரின் கட்டுப் பாட்டிற்கு வெளியே உள்ள பொழுது கொடுக்கப் பட்டுள்ள செயற்பாங்கு எந்த அளவு வெற்றி அடைந்துள்ளது என்பதை நிர்ணயம் செய்ய நிகழ்கின்ற நிகழ்ச்சிகள் அடையாளம் காண்பிக் கின்றது. இத்தகைய நிகழ்ச்சிகளை சூழ்நிலைகளின் நிலைப்பாடு அல்லது விளைவுகள் என அழைக்கின்றோம். ஒரு குறிப்பிட்ட பொருளுக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்ட கால அளவில் சந்தையில் தேவையின் அளவை நிகழ்ச்சி அல்லது சூழ்நிலையின் நிலைப்பாட்டிற்கு ஓர் எடுத்துக் காட்டாகும்.

ஒரு கணத்தின் வாயிலாக சூழ்நிலைகளின் நிலைப்பாட்டைக் கீழ்க்கண்ட ஏதேனும் ஒரு முறையில் தெரிவு செய்யலாம்.

$S = \{S_1, S_2, \ldots, S_n\}$ அல்லது $E = \{E_1, E_2, \ldots, E_n\}$ அல்லது $\Omega = \{\theta_1, \theta_2, \theta_3\}$

எடுத்துக்காட்டாக ஒரு சந்தையில் சலவைத்தூள் விற்பனைக்கு வருகையில் அதனை அதிகப்படியான அளவில் விரும்புகின்றவர் களின் விளைவுகள் செல்லாதது (விளைவு θ_1) அல்லது வெளிப்பாடு வாடிக்கையாளர்கள் கவனத்திற்கு (விளைவு θ_2) அல்லது ஒரு சிறிய விகிதாச்சாரா வாடிக்கையாளர்களால் விரும்பப் படுவது அதனை 25% என்போம். (விளைவு θ_3)

XII Std - Business Maths & Stat TM Chapter 10.indd 268 3/5/2020 1:20:57 PM